

软件过程改进方案设计文档

学号：2023141461074 姓名：何成林 学院：四川大学软件学院完成日期：2026 年 06 月 20 日

一、方案设计依据与目标

1.1 设计依据

基于前文《AI 技术调研与场景分析》结论，选定需求分析、系统设计、编码实现、测试验证四大环节引入 AI 重构原有软件过程；遵循 2024 信通院智能软件工程规范，兼顾中小型 Web 项目落地成本，规避过度智能化、高投入方案。

1.2 总体改进目标

- 项目整体交付周期缩短 40%以上；
- 人工重复文档、代码、用例编写工作量下降 60%；
- 需求歧义、代码漏洞、测试漏测等人为缺陷降低 35%；
- 建立标准化人机协同流程，定义 AI 交付物验收规范；
- 管控 AI 引入带来的数据安全、模型幻觉、技术依赖风险。

二、软件过程重构设计

2.1 新增 AI 相关角色及岗位职责

- AI 训练师
 - 维护业务领域提示词库、RAG 知识库；
 - 校准 AI 输出质量，优化模型生成精度；
 - 定期更新 AI 工具配置、集成插件。
- AI 测试分析师
 - 配置 AI 测试工具、管理自动生成用例；
 - 校验 AI 测试脚本有效性，补充边界场景；

- 统计 AI 测试覆盖率、缺陷检出指标。

原有角色职责不变，新增 AI 协同工作内容：产品经理负责校验 AI 需求文档；架构师审核 AI 架构/UML 输出；开发人员复核 AI 代码；测试工程师评审 AI 测试用例。

2.2 融合 AI 的全生命周期流程图 (Mermaid)

```
flowchart LR
    LRA[客户需求输入] --> A1[AI 需求智能体：结构化需求+生成 SRS 初稿]
    A1 --> A2[产品经理人工评审、修正需求幻觉]
    A2 --> B{需求评审通过?}
    B -- 不通过 --> A1B
    B -- 通过 --> B1[AI 架构助手：生成架构方案+全套 UML]
    B1 --> B2[架构师人工审核设计方案]
    B2 --> C[开发启动]
    C --> C1[IDE AI 插件：代码生成+实时静态审查]
    C1 --> C2[开发人员代码调试、人工评审]
    C2 --> D[测试阶段]
    D --> D1[AI 测试工具：自动生成功能/边界用例+测试脚本]
    D1 --> D2[AI 测试分析师评审用例、补充遗漏场景]
    D2 --> D3[自动化执行测试、AI 自愈报错脚本]
    D3 --> D4[缺陷汇总、版本修复]
    D4 --> E[上线运维]
    subgraph AI_辅助节点
        A1
        B1
        C1
        D1
        D3
    end
```